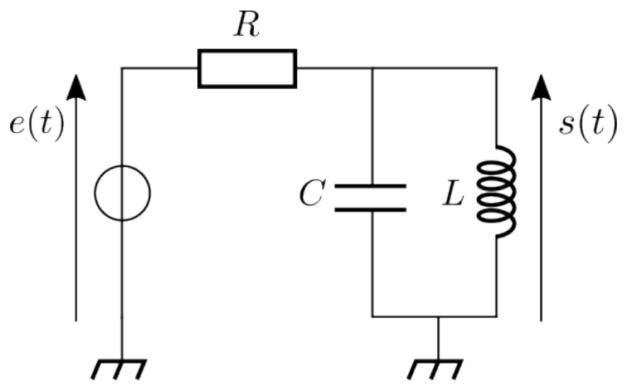
Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Donner l'équation de l'oscillateur harmonique.
2) Obtenir cette équation pour un circuit LC série.

1.2 Un circuit RLC mixte

On considère le circuit suivant, où $R = 1\,\mathrm{k\Omega}$, $L = 10\,\mathrm{mH}$, $C = 20\,\mu\mathrm{F}$.



1) Établir l'équation différentielle vérifiée par $s(t)$. Quelle est la nature de cette équation ? Définir la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q.

> *Loi des mailles : $e = s + Ri$, loi des nœuds : $i = i_L + i_C$ $\Rightarrow$ $\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{L}s + C\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}$.*
> *On a donc :*
> $$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + R\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}s + RC\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} + \frac{1}{RC}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{LC}s = \frac{1}{RC}\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}.$$

2) Résoudre cette équation pour un échelon de tension $e(t) = 0$ si $t < 0$ et $e(t) = E$ si $t > 0$.
3) Effectuer un bilan de puissance dans le circuit.

Exercice 2

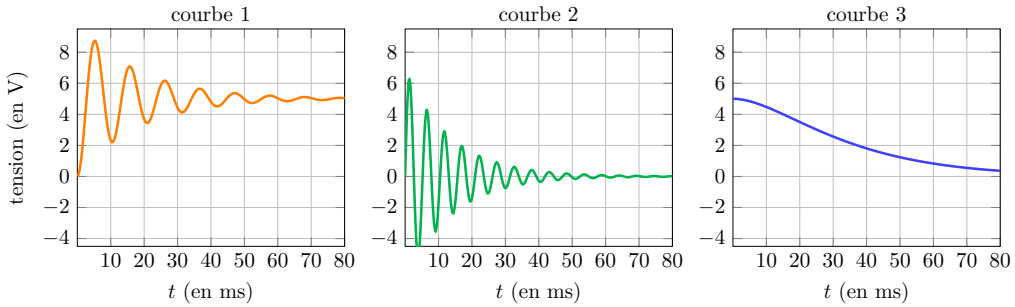
2.1 Question de cours

1) Établir l'équation sur $u_R(t)$ dans un circuit RLC série.
2) Forme de la solution pour R « petit » (à préciser) ?

2.2 Réponses d'un circuit du second-ordre

Les graphes ci-dessous représentent l'évolution de trois tensions $u_1(t)$, $u_2(t)$, et $u_3(t)$ au cours du temps. Toutes ces grandeurs évoluent suivant une équation différentielle du type

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{\omega_0}{Q}\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2\, x(t) = \mathrm{Cte}.$$



1) Quelle courbe est associée au plus grand facteur de qualité Q ?

> *Le facteur de qualité est inférieur à 1/2 pour la courbe 3. De plus, il est sensiblement égal au nombre d'oscillations observables dans le cas du régime pseudo-périodique. On observe environ dix oscillations pour la courbe 2 et six pour la courbe 1. La courbe 2 possède donc le facteur de qualité le plus grand.*

2) On a
$$u_1(t) = a\mathrm{e}^{-t/\tau_1} - b\mathrm{e}^{-t/\tau_2}.$$
Quelle est la courbe correspondante ?

> *La fonction $u_1(t)$ ne contient pas de grandeurs circulaires ($\cos(\omega t)$ ou $\sin(\omega t)$) et évolue de $u_1(0) = a - b$ vers $u_1(+\infty) = 0$. Cela correspond à la courbe 3.*

3) On a
$$u_2(t) = E\sin(\Omega t)\,\mathrm{e}^{-t/\tau}.$$
Quelle est la courbe correspondante ?

> *La tension $u_2(t)$ présente des oscillations amorties et tend vers zéro lorsque t tend vers l'infini. Seule la courbe 2 vérifie ces propriétés.*

4) On a
$$u_3(t) = E\Big[1 - (\cos(\Omega' t) + a\sin(\Omega' t))\mathrm{e}^{-t/\tau'}\Big].$$
Quelle est la courbe correspondante ?

On a $\lim_{t\to+\infty} u_3(t) = E$. Seule la courbe 1 présente une asymptote horizontale d'ordonnée non nulle.

5) Déterminer la valeur numérique de la pseudo-pulsation Ω qui intervient dans $u_2(t)$.

On détermine la pseudo période T en mesurant la durée correspondant à 10 oscillations : $10T \simeq 52\,\text{ms}$ d'où $T \simeq 5{,}2\,\text{ms}$. On en déduit $\Omega = 2\pi/T \simeq 1{,}2\times10^3\,\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$.

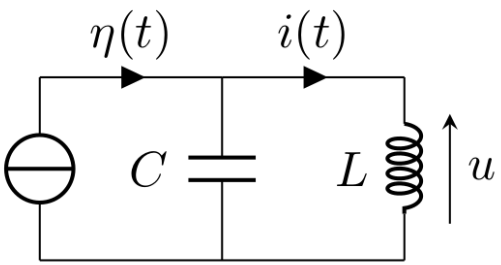
Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Écrire la solution générale $x(t)$ de l'équation d'un oscillateur harmonique.
2) Graphe de $x(t)$. Caractériser : amplitude, phase, période, fréquence, pulsation.

3.2 Étude énergétique d'un oscillateur harmonique électrique

Dans le circuit ci-contre, le générateur supposé idéal est brusquement éteint. On le modélise par un échelon de courant, $\eta(t)$ passant de I_0 à 0 à l'instant $t = 0$. On appelle $\mathscr{E}_{\text{tot}} = \mathscr{E}_C + \mathscr{E}_L$ l'énergie électromagnétique totale stockée dans le condensateur et la bobine.



1) Exprimer la dérivée $\frac{\mathrm{d}\mathscr{E}_{\text{tot}}}{\mathrm{d}t}$ en fonction de i et $\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$.
2) Justifier qualitativement que $\mathscr{E}_{\text{tot}}$ est constante après coupure du générateur. En déduire l'équation différentielle vérifiée par i. Retrouver cette équation par application des lois de Kirchoff.
3) Établir les conditions initiales sur i et sa dérivée.
4) En déduire l'expression de $i(t)$.

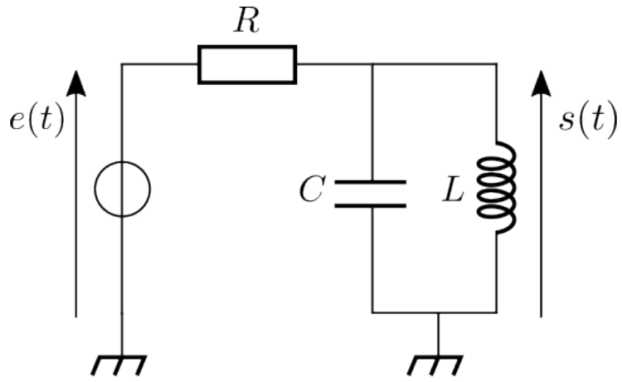
Exercice 4

4.1 Question de cours

1) Donner l'équation de l'oscillateur harmonique.
2) Obtenir cette équation pour un circuit LC série.

4.2 Un circuit RLC mixte

On considère le circuit suivant, où $R = 1\,\text{k}\Omega$, $L = 10\,\text{mH}$, $C = 20\,\mu\text{F}$.



1) Établir l'équation différentielle vérifiée par $s(t)$. Quelle est la nature de cette équation ? Définir la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q.

Loi des mailles : $e = s + Ri$, loi des nœuds : $i = i_L + i_C$ $\Rightarrow$ $\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{L}s + C\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}$.
On a donc :

$$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + R\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}s + RC\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} \quad\Rightarrow\quad \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} + \frac{1}{RC}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{LC}s = \frac{1}{RC}\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}.$$

2) Résoudre cette équation pour un échelon de tension $e(t) = 0$ si $t < 0$ et $e(t) = E$ si $t > 0$.
3) Effectuer un bilan de puissance dans le circuit.

Exercice 5

5.1 Question de cours

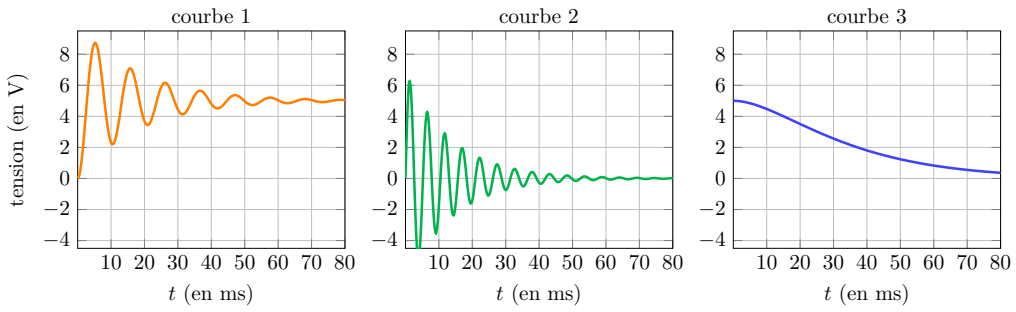
1) Établir l'équation sur $u_R(t)$ dans un circuit RLC série.

2) Forme de la solution pour R « petit » (à préciser) ?

5.2 Réponses d'un circuit du second-ordre

Les graphes ci-dessous représentent l'évolution de trois tensions $u_1(t)$, $u_2(t)$, et $u_3(t)$ au cours du temps. Toutes ces grandeurs évoluent suivant une équation différentielle du type

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{\omega_0}{Q}\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2\, x(t) = \text{Cte}.$$



1) Quelle courbe est associée au plus grand facteur de qualité Q ?

> *Le facteur de qualité est inférieur à 1/2 pour la courbe 3. De plus, il est sensiblement égal au nombre d'oscillations observables dans le cas du régime pseudo-périodique. On observe environ dix oscillations pour la courbe 2 et six pour la courbe 1. La courbe 2 possède donc le facteur de qualité le plus grand.*

2) On a

$$u_1(t) = a\mathrm{e}^{-t/\tau_1} - b\mathrm{e}^{-t/\tau_2}.$$

Quelle est la courbe correspondante ?

> *La fonction $u_1(t)$ ne contient pas de grandeurs circulaires ($\cos(\omega t)$ ou $\sin(\omega t)$) et évolue de $u_1(0) = a - b$ vers $u_1(+\infty) = 0$. Cela correspond à la courbe 3.*

3) On a

$$u_2(t) = E\sin(\Omega t)\,\mathrm{e}^{-t/\tau}.$$

Quelle est la courbe correspondante ?

> *La tension $u_2(t)$ présente des oscillations amorties et tend vers zéro lorsque t tend vers l'infini. Seule la courbe 2 vérifie ces propriétés.*

4) On a

$$u_3(t) = E\Big[1 - (\cos(\Omega' t) + a\sin(\Omega' t))\mathrm{e}^{-t/\tau'}\Big].$$

Quelle est la courbe correspondante ?

> *On a $\lim_{t\to+\infty} u_3(t) = E$. Seule la courbe 1 présente une asymptote horizontale d'ordonnée non nulle.*

5) Déterminer la valeur numérique de la pseudo-pulsation Ω qui intervient dans $u_2(t)$.

> *On détermine la pseudo période T en mesurant la durée correspondant à 10 oscillations : $10T \simeq 52\,\mathrm{ms}$ d'où $T \simeq 5{,}2\,\mathrm{ms}$. On en déduit $\Omega = 2\pi/T \simeq 1{,}2\times10^3\,\mathrm{rad\cdot s^{-1}}$.*

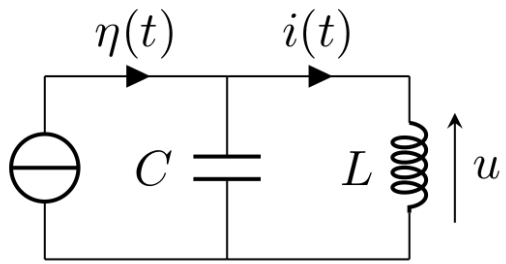
Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Écrire la solution générale $x(t)$ de l'équation d'un oscillateur harmonique.
2) Graphe de $x(t)$. Caractériser : amplitude, phase, période, fréquence, pulsation.

6.2 Étude énergétique d'un oscillateur harmonique électrique

Dans le circuit ci-contre, le générateur supposé idéal est brusquement éteint. On le modélise par un échelon de courant, $\eta(t)$ passant de I_0 à 0 à l'instant $t = 0$. On appelle $\mathscr{E}_{\text{tot}} = \mathscr{E}_C + \mathscr{E}_L$ l'énergie électromagnétique totale stockée dans le condensateur et la bobine.



1) Exprimer la dérivée $\frac{\mathrm{d}\mathscr{E}_{\text{tot}}}{\mathrm{d}t}$ en fonction de i et $\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$.
2) Justifier qualitativement que $\mathscr{E}_{\text{tot}}$ est constante après coupure du générateur. En déduire l'équation différentielle vérifiée par i. Retrouver cette équation par application des lois de Kirchoff.
3) Établir les conditions initiales sur i et sa dérivée.
4) En déduire l'expression de $i(t)$.